# La organización del cuerpo humano

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Ordenar los niveles de organización desde el átomo hasta el organismo
- Describir la célula humana y sus orgánulos principales
- Reconocer los cuatro tipos de tejidos y su función
- Relacionar órganos, aparatos y sistemas con las funciones vitales

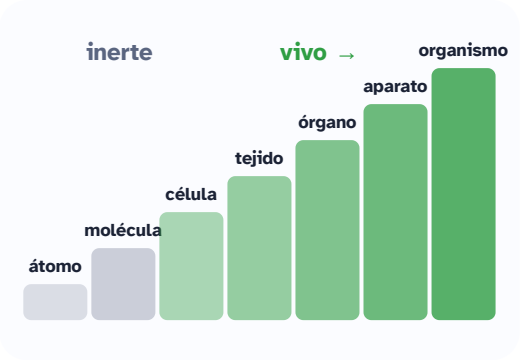
## Para pensar

**Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células. Todas vienen de una sola, el cigoto. ¿Cómo puede una célula convertirse en neuronas, glóbulos rojos y células de hueso?**

## Explicación

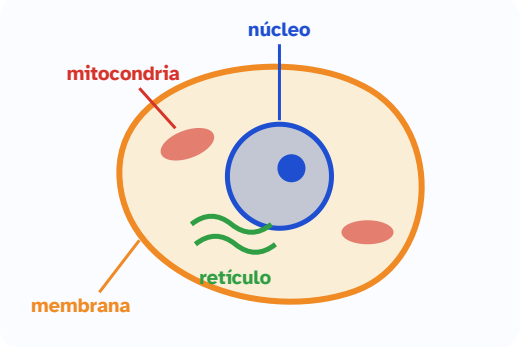
### Los niveles de organización

La materia viva se organiza en **niveles**, como las piezas de un juego de construcción: cada nivel está formado por los del nivel anterior y tiene propiedades nuevas. Los **átomos** (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno) se unen en **moléculas** como el agua, las proteínas o el ADN. Las moléculas forman la célula, el primer nivel que está vivo. Después vienen los **tejidos**, los **órganos**, los **aparatos y sistemas** y, por último, el **organismo** completo.




### La célula, unidad de vida

La **teoría celular** dice tres cosas: todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad más pequeña que realiza las funciones vitales; y toda célula procede de otra célula. Las nuestras son **eucariotas animales**: tienen el ADN dentro de un núcleo y no tienen pared celular ni cloroplastos. Miden entre 10 y 100 micrómetros (µm), así que necesitamos un microscopio para verlas. Un óvulo, la célula humana más grande, apenas llega a 0,1 mm.




### Las partes de la célula

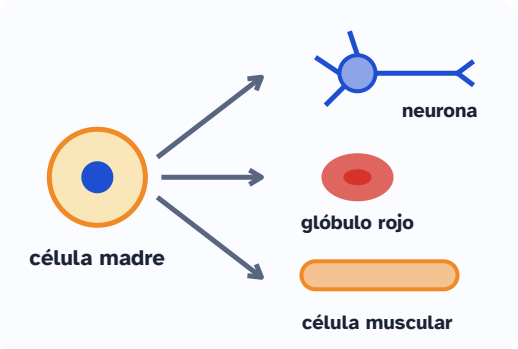
Toda célula humana tiene tres partes básicas: la **membrana plasmática**, que la rodea y decide qué entra y qué sale; el **citoplasma**, un líquido gelatinoso donde flotan los orgánulos; y el **núcleo**, que guarda el ADN. Cada orgánulo tiene una tarea:

| Orgánulo | Función |
|---|---|
| Mitocondria | Respiración celular: obtiene energía de la glucosa |
| Ribosoma | Fabrica proteínas |
| Retículo endoplasmático | Fabrica y transporta proteínas y lípidos |
| Aparato de Golgi | Empaqueta y envía sustancias |
| Lisosoma | Digiere restos y sustancias |
| Centrosoma | Organiza la división celular |

undefined

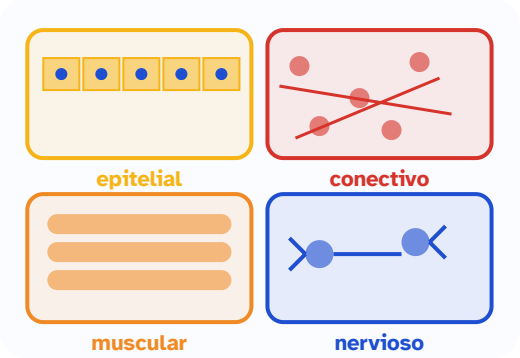
## La diferenciación celular

Después de la fecundación, el cigoto se divide una y otra vez. Al principio las células son iguales, pero pronto se especializan: cambian de forma y fabrican proteínas distintas según su trabajo. Una **neurona** es larga y ramificada para transmitir señales; un **glóbulo rojo** pierde el núcleo para llevar más oxígeno; una **célula muscular** es alargada y se contrae. Las **células madre** todavía no se han especializado y pueden dar lugar a otros tipos. Por eso son tan importantes en la medicina regenerativa y en los trasplantes de médula ósea.




## Los tejidos

Un **tejido** es un conjunto de células parecidas que trabajan juntas en la misma función. En el cuerpo humano hay cuatro tipos básicos de tejidos. El **epitelial** recubre la piel y el interior de los órganos; algunos epitelios forman glándulas que fabrican sudor, saliva u hormonas. El **conectivo** une y sostiene: incluye el tejido adiposo (grasa), el cartílago, el hueso y la sangre, que también se considera un tejido conectivo porque sus células flotan en una sustancia líquida, el plasma.




## Tejido muscular y tejido nervioso

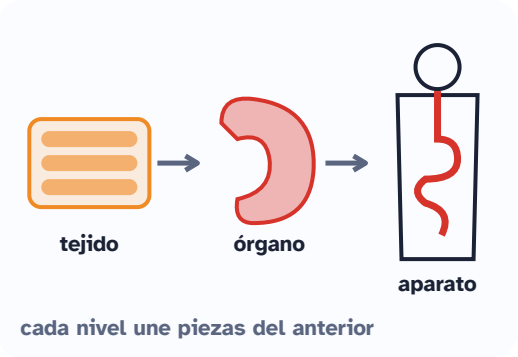
El **tejido muscular** está formado por células alargadas, las **fibras musculares**, que pueden contraerse. Hay tres clases: el esquelético, que movemos a voluntad; el liso, en las paredes del estómago o de los vasos sanguíneos; y el cardiaco, que solo está en el corazón. El **tejido nervioso** lo forman las **neuronas**, que transmiten impulsos eléctricos, y las células de glía, que las protegen y alimentan.

| Tejido | Células | Función | Dónde |
|---|---|---|---|
| Epitelial | muy juntas, en capas | recubrir, segregar | piel, glándulas |
| Conectivo | separadas por una matriz | unir, sostener, transportar | hueso, grasa, sangre |
| Muscular | fibras alargadas | contraerse | músculos, corazón |
| Nervioso | neuronas y glía | transmitir impulsos | cerebro, nervios |

undefined

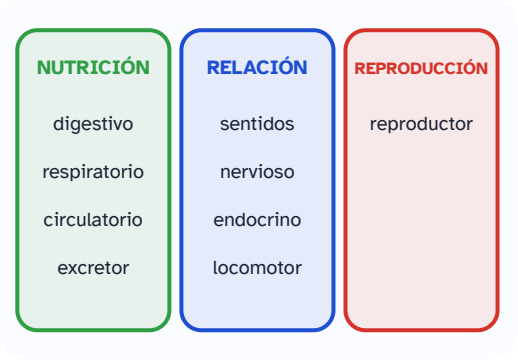
## Órganos, aparatos y sistemas

Un **órgano** está formado por varios tejidos y realiza una tarea concreta. El estómago, por ejemplo, tiene epitelio por dentro, músculo liso para mover el alimento, tejido conectivo y nervios. Varios órganos que colaboran forman un aparato si son distintos entre sí (aparato digestivo: boca, esófago, estómago, intestinos) o un sistema si están hechos sobre todo del mismo tejido (sistema nervioso, sistema muscular). En la práctica, muchos libros usan las dos palabras como sinónimos.




## Las funciones vitales

Los aparatos y sistemas se reparten las tres **funciones vitales**. En la nutrición participan los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor: consiguen materia y energía y eliminan desechos. En la relación intervienen los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el aparato locomotor: perciben lo que pasa y responden. La reproducción depende del aparato reproductor y permite tener descendencia. Todos están conectados: si uno falla, los demás lo notan.




## Cómo se estudia el cuerpo por dentro

Para ver células y tejidos usamos el **microscopio óptico**, que aumenta hasta unas 1.000 veces, y el **microscopio electrónico**, que llega a cientos de miles de aumentos y deja ver los orgánulos. Los médicos observan los órganos sin abrir el

cuerpo con técnicas de imagen: las **radiografías** muestran bien los huesos; la **ecografía** usa ultrasonidos y sirve para ver el feto; la **resonancia magnética** y el **TAC** dan imágenes en cortes muy detalladas. Una **biopsia** analiza al microscopio un trocito de tejido.

undefined

## Donación y trasplante de órganos

Cuando un órgano deja de funcionar, a veces puede sustituirse por el de un donante. Se trasplantan riñones, hígado, corazón, pulmones, córneas y médula ósea. El gran problema es el rechazo: el sistema inmunitario del receptor ataca al órgano porque lo reconoce como extraño. Por eso se buscan donantes compatibles y se usan medicamentos inmunosupresores. **España** es líder mundial en donación desde hace más de treinta años gracias a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Donar es voluntario, gratuito y anónimo.

undefined

## Del átomo al organismo




cada nivel tiene propiedades que no tienen sus partes por separado

## Ejercicios

1. **Escribe los siete niveles de organización del cuerpo humano en orden.**

2. **Enuncia los tres principios de la teoría celular.**

3. **¿Qué orgánulo obtiene energía de la glucosa? ¿Y cuál fabrica proteínas?**

4. **¿Por qué un glóbulo rojo no tiene núcleo?**

5. **Clasifica en su tejido: hueso, neurona, piel, bíceps, grasa, corazón.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un aparato y un sistema?**

7. **Indica qué función vital realiza cada aparato: excretor, locomotor, reproductor, respiratorio.**

8. **¿Qué son las células madre y por qué interesan a la medicina?**

9. **Un óvulo mide 0,1 mm. Exprésalo en micrómetros.**

10. **¿Qué es el rechazo en un trasplante y cómo se evita?**

## Practica

1. **El primer nivel de organización con vida es...**

   **A)** la molécula
   **B)** la célula
   **C)** el tejido

2. **Un conjunto de células parecidas con la misma función es...**

   **A)** un órgano
   **B)** un tejido
   **C)** un aparato

3. **El ADN de la célula humana está en...**

   **A)** el núcleo
   **B)** la membrana
   **C)** el lisosoma

4. **La respiración celular ocurre en...**

   **A)** los ribosomas
   **B)** las mitocondrias
   **C)** el aparato de Golgi

5. **La sangre es un tejido...**

   **A)** epitelial
   **B)** conectivo
   **C)** nervioso

6. **El músculo que solo está en el corazón es...**

   **A)** esquelético
   **B)** liso
   **C)** cardiaco

7. **El estómago es...**

   **A)** un tejido
   **B)** un órgano
   **C)** un sistema

8. **La función de relación la realizan, entre otros...**

   **A)** el sistema nervioso y los sentidos

**B)** los riñones

**C)** los pulmones

9. **Las células especializadas de una persona tienen...**

**A)** ADN distinto

**B)** el mismo ADN

**C)** sin ADN todas

10. **La técnica que usa ultrasonidos es...**

**A)** la radiografía

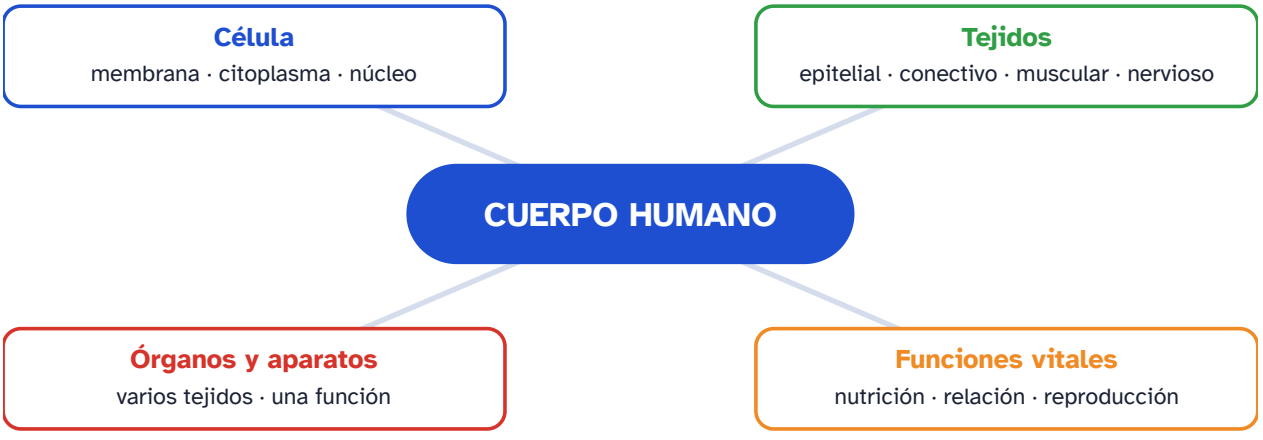
**B)** la ecografía

**C)** la biopsia

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los niveles de organización y por qué la célula es el primero vivo; Cómo se especializan las células si tienen el mismo ADN; Cuáles son los cuatro tejidos y qué hace cada uno.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un tejido?**

Un conjunto de células parecidas que realizan la misma función.

**Los cuatro tejidos**

Epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

**¿Qué hace la mitocondria?**

La respiración celular: saca energía de la glucosa.

**Diferenciación celular**

La especialización de las células, que activan genes distintos.

**Célula madre**

Célula sin especializar que puede dar lugar a otros tipos.

**Órgano**

Estructura con varios tejidos que realiza una tarea concreta.

**Aparato frente a sistema**

Aparato: órganos de tejidos distintos. Sistema: sobre todo del mismo tejido.

**Funciones vitales**

Nutrición, relación y reproducción.

## Soluciones

1. **B)** La célula es la unidad de vida.
2. **B)** Eso es un tejido.
3. **A)** Somos eucariotas: el ADN está en el núcleo.
4. **B)** En las mitocondrias.
5. **B)** Conectivo con matriz líquida.
6. **C)** El cardiaco.
7. **B)** Tiene varios tejidos: es un órgano.
8. **A)** Perciben y responden.
9. **B)** El mismo ADN, con genes distintos activos.
10. **B)** La ecografía.

## Soluciones de los ejercicios

1. Átomo, molécula, célula, tejido, órgano, aparato o sistema, organismo.
2. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad que realiza las funciones vitales; toda célula procede de otra célula.
3. La mitocondria obtiene la energía (respiración celular). Los ribosomas fabrican las proteínas.
4. Lo pierde al especializarse: así deja más espacio para la hemoglobina y puede transportar más oxígeno.
5. Hueso: conectivo. Neurona: nervioso. Piel (capa externa): epitelial. Bíceps: muscular esquelético. Grasa: conectivo adiposo. Corazón: muscular cardiaco.
6. Un aparato reúne órganos de tejidos distintos (aparato digestivo); un sistema está formado sobre todo por el mismo tejido (sistema nervioso).
7. Excretor y respiratorio: nutrición. Locomotor: relación. Reproductor: reproducción.
8. Son células sin especializar que pueden dar lugar a otros tipos. Podrían reparar tejidos dañados y ya se usan en trasplantes de médula ósea.
9. 0,1 mm · 1.000 µm/mm = 100 µm.
10. Es el ataque del sistema inmunitario del receptor al órgano donado. Se reduce buscando donantes compatibles y con medicamentos inmunosupresores.